

1. Nhóm Quản lý Người dùng và Phân quyền

Đây là nhóm lõi quản lý tất cả các tài khoản trong hệ thống.

Users (Bảng Người dùng)

Lưu trữ thông tin cơ bản của tất cả những ai đăng ký tài khoản.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
user_id	INT / UUID	PK	Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi người dùng.
full_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Họ và tên đầy đủ.
email	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Email đăng nhập, không trùng lặp.
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu đã được mã hóa.
phone_number	VARCHAR(20)	UNIQUE	Số điện thoại, không trùng lặp.
avatar_url	VARCHAR(255)		URL ảnh đại diện.
address	VARCHAR(255)		Địa chỉ.
created_at	DATETIME		Ngày tạo tài khoản.
updated_at	DATETIME		Ngày cập nhật thông tin lần cuối.
is_active	BOOLEAN	DEFAULT 1	Trạng thái tài khoản (hoạt

			động/bị khóa).
--	--	--	----------------

Roles (Bảng Vai trò)
Định nghĩa các vai trò trong hệ thống (Người dân, Luật sư, Quản trị viên).

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
role_id	INT	PK	Khóa chính.
role_name	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Tên vai trò (e.g., 'Citizen', 'Lawyer', 'Admin').

UserRoles (Bảng phân quyền cho người dùng)
Bảng trung gian xác định vai trò của mỗi người dùng.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
user_id	INT / UUID	PK, FK to Users	Khóa ngoại đến bảng Users.
role_id	INT	PK, FK to Roles	Khóa ngoại đến bảng Roles.

Stores the list of bar associations (e.g., Hanoi Bar Association, Ho Chi Minh City Bar Association).

Column Name	Data Type	Constraints	Description
-------------	-----------	-------------	-------------

bar_association_id	INT	PK	Primary Key, Auto-increment.
association_name	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	The full name of the association.
address	VARCHAR(255)		The association's headquarters address.
contact_email	VARCHAR(255)		
phone_number	VARCHAR(255)		

Lawyers (Bảng thông tin chi tiết Luật sư)

Lưu trữ các thông tin chuyên biệt chỉ dành cho luật sư.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
lawyer_id	INT / UUID	PK, FK to Users	Khóa chính, đồng thời là khóa ngoại đến Users.
bar_license_id	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Số thẻ luật sư, không trùng lặp.

bio	TEXT		Tiểu sử, giới thiệu kinh nghiệm.
certificate_image_url	VARCHAR(255)	NOT NULL	để lưu ảnh chứng chỉ gửi duyệt.
office_address	VARCHAR(255)		Địa chỉ văn phòng.
years_of_exp	INT		Số năm kinh nghiệm.
bar_association_id	INT	FK to BarAssociations, NOT NULL	Foreign Key referencing the association this lawyer belongs to. NOT NULL ensures every lawyer must have an association.
verification_status	ENUM('PENDING','APPROVED','REJECTED') DEFAULT 'PENDING'		
verified_at	DATETIME		

Specializations (Bảng Lĩnh vực chuyên môn)

Lưu các lĩnh vực hành nghề (Hôn nhân gia đình1, Dân sự, Hình sự,...).

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
spec_id	INT	PK	Khóa chính.

spec_name	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Tên lĩnh vực.
-----------	--------------	---------------------	---------------

LawyerSpecializations (Bảng chuyên môn của luật sư)

Bảng trung gian thể hiện một luật sư có thể có nhiều chuyên môn.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
lawyer_id	INT / UUID	PK, FK to Lawyers	Khóa ngoại đến bảng Lawyers.
spec_id	INT	PK, FK to Specializations	Khóa ngoại đến bảng Specializations.

2. Nhóm Quản lý Vụ án (Hồ sơ) - Hoàng

Đây là nhóm nghiệp vụ cốt lõi, xoay quanh việc quản lý và theo dõi các vụ án.

Cases (Bảng Vụ án)

Lưu thông tin chính của mỗi vụ án.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
case_id	INT / UUID	PK	Khóa chính.
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tiêu đề vụ án. ²
description	TEXT		Mô tả chi tiết về vụ án.
client_user_id	INT / UUID	FK to Users	Người dân (khách hàng) của vụ án.

lawyer_user_id	INT / UUID	FK to Users	Luật sư phụ trách.
status	ENUM(...)	NOT NULL	Trạng thái: 'Pending Approval', 'In Progress', 'Completed', 'Failed', 'Cancelled' ³ .
created_at	DATETIME		Ngày tạo hồ sơ.
completed_at	DATETIME		Ngày hoàn thành/kết thúc vụ án.

CaseProgressUpdates (Bảng cập nhật tiến trình vụ án)

Ghi lại các giai đoạn, giúp người dân theo dõi chi tiết tiến trình.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
update_id	INT	PK	Khóa chính.
case_id	INT / UUID	FK to Cases	Vụ án liên quan.
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tiêu đề của giai đoạn (e.g., "Thu thập chứng cứ").
description	TEXT		Ghi chú, bình luận của luật sư về giai đoạn này. ⁵

created_by_user_id	INT / UUID	FK to Users	Người tạo cập nhật (thường là luật sư).
created_at	DATETIME		Thời điểm cập nhật.

CaseDocuments (Bảng Tài liệu vụ án)

Lưu trữ các tệp tin, hình ảnh liên quan đến vụ án.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
doc_id	INT	PK	Khóa chính.
case_id	INT / UUID	FK to Cases	Vụ án liên quan.
file_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên tài liệu.
file_url	VARCHAR(255)	NOT NULL	Đường dẫn đến file đã lưu trữ.
uploaded_by_user_id	INT / UUID	FK to Users	Người tải lên.
uploaded_at	DATETIME		Thời điểm tải lên.

3. Nhóm Tương tác và Giao tiếp-Hiền

diễn đàn

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
---------	--------------	-----------	-----------

id	INT	PK	
user_id	INT	FK to user	
content	TEXT	not null	
review_rate	INT		
created_at	DATETIME		

Bao gồm các chức năng Trò chuyện trực tiếp, Diễn đàn, Đánh giá.

Conversations (Bảng Hội thoại)

Mỗi hàng là một cuộc trò chuyện giữa 2 hoặc nhiều người.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
convo_id	INT / UUID	PK	Khóa chính.
type	ENUM('direct', 'group')		Loại hội thoại (trực tiếp 1-1 hoặc nhóm).
created_at	DATETIME		

ConversationParticipants (Bảng Thành viên hội thoại)

Xác định ai đang tham gia vào cuộc hội thoại nào.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
convo_id	INT / UUID	PK, FK to Conversations	
user_id	INT / UUID	PK, FK to Users	

Messages (Bảng Tin nhắn)

Lưu trữ nội dung các tin nhắn, tương tự Zalo.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
message_id	BIGINT	PK	
convo_id	INT / UUID	FK to Conversations	Hội thoại chứa tin nhắn này.
sender_id	INT / UUID	FK to Users	Người gửi.
content	TEXT	NOT NULL	Nội dung tin nhắn.
sent_at	DATETIME		Thời điểm gửi.
read_at	DATETIME		Thời điểm người nhận đã đọc (cập nhật sau).

Reviews (Bảng Đánh giá luật sư)

Lưu các đánh giá và bình luận của người dân cho luật sư sau mỗi vụ án.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
review_id	INT	PK	
case_id	INT / UUID	FK to Cases, UNIQUE	Mỗi vụ án chỉ có 1 đánh giá.
rating_stars	TINYINT	NOT NULL	Số sao đánh giá (1-5).

comment	TEXT		Nội dung bình luận.
created_by_user_id	INT / UUID	FK to Users	Người tạo đánh giá (khách hàng).
created_at	DATETIME		

4. Nhóm Lịch hẹn và Tìm kiếm - Quang

Appointments (Bảng Lịch hẹn)

Luật sư quản lý lịch làm việc và các cuộc hẹn.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
appt_id	INT	PK	
lawyer_user_id	INT / UUID	FK to Users	Luật sư có lịch hẹn.
client_user_id	INT / UUID	FK to Users	Người dân được hẹn.
case_id	INT / UUID	FK to Cases	Có thể liên kết với một vụ án cụ thể ¹⁰ .
title	VARCHAR(255)		Tiêu đề cuộc hẹn.
notes	TEXT		Ghi chú cho cuộc hẹn ¹¹ .
start_time	DATETIME	NOT NULL	Thời gian bắt đầu.

end_time	DATETIME	NOT NULL	Thời gian kết thúc.
status	ENUM(...)		Trạng thái: 'Scheduled', 'Completed', 'Cancelled'.

LegalDocuments (Bảng Văn bản pháp luật)

Kho dữ liệu cho chức năng tra cứu văn bản pháp luật.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
legal_doc_id	INT	PK	
legal_url	varchar	notnull	lưu đường dẫn tới file xml

SearchHistories (Bảng Lịch sử tìm kiếm)

Lưu lại các hoạt động tìm kiếm của người dùng.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
history_id	BIGINT	PK	
user_id	INT / UUID	FK to Users	
query	TEXT		Nội dung tìm kiếm.
search_type	ENUM(...)		Loại tìm kiếm: 'Lawyer', 'LegalDocument', 'Forum'.

created_at	DATETIME		
------------	----------	--	--

5. Nhóm Chức năng Phụ trợ

Notifications (Bảng Thông báo)

Gửi thông báo cho người dùng về các cập nhật quan trọng.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
noti_id	INT	PK	
recipient_user_id	INT / UUID	FK to Users	Người nhận.
content	TEXT	NOT NULL	Nội dung thông báo.
is_read	BOOLEAN	DEFAULT 0	Trạng thái đã đọc hay chưa.
link	VARCHAR(255)		Đường dẫn tới nội dung liên quan (vụ án, lịch hẹn).
created_at	DATETIME		

ChatbotHistory (Bảng Lịch sử Chatbot)

Lưu lại các cuộc hội thoại với AI để phân tích và cải thiện.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
message_id	BIGINT	PK	

session_id	VARCHAR(255)		Định danh phiên trò chuyện.
user_id	INT / UUID	FK to Users	
sender	ENUM('user', 'bot')		Người gửi (người dùng hay bot).
message_text	TEXT		Nội dung tin nhắn.
created_at	DATETIME		